

Universidad Internacional de las Américas**Escuela de Ingeniería Informática****Proyecto del curso**

Nombre del curso:	Herramientas desarrollo de sistemas de información
Nombre del docente:	Federico Sánchez Díaz
Valor de la investigación:	45%
Fecha en que el docente entrega el enunciado de la investigación al estudiante:	03/06/2026
Fecha en que el estudiante debe entregar la investigación al docente:	Se debe subir en el E-Campus a más tardar el 12/08/2026 a las 07:59 a.m.

Título del Proyecto

Diseño, Desarrollo, Pruebas y Depuración de un Sistema de Información utilizando Herramientas de Ingeniería del Software.

Descripción del proyecto

El proyecto final consiste en el diseño, desarrollo, pruebas y depuración de un sistema de información funcional, aplicando de manera integrada las herramientas estudiadas a lo largo del curso. Los estudiantes deberán demostrar su capacidad para seleccionar, utilizar y justificar el uso de herramientas para el modelado, desarrollo, integración, pruebas, depuración y mantenimiento de software, garantizando la calidad, funcionalidad y usabilidad del sistema.

El sistema podrá estar orientado a un contexto real o simulado y deberá consumir un API gratuito de un tercero que se indicarán en la descripción de cada proyecto propuesto.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información aplicando principios de ingeniería de software y utilizando herramientas para el modelado, programación, pruebas y depuración, con el fin de garantizar la funcionalidad, calidad y mantenimiento del producto final.

Objetivos Específicos

- Aplicar herramientas de modelado para definir los requerimientos y la arquitectura del sistema.
- Implementar el sistema utilizando herramientas de programación e IDE modernos.
- Diseñar y ejecutar pruebas de software que validen la funcionalidad del sistema.
- Utilizar herramientas de depuración para identificar y corregir errores.
- Documentar todo el proceso de desarrollo bajo principios de ingeniería del software.

Alcance de los Proyectos Propuestos:

Grupo	Tema de Investigación
1	Proyecto: Crear un portal Web de comercio electrónico, que incluya las siguientes funcionalidades: Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Mantenimiento catálogo de productos • Carrito Compras • Proceso de compra (resumen de pedido, selección método pago, confirmación de la compra). • Integración pagos (validación de transacciones, manejo estados, recepción de confirmaciones) APIS recomendadas proceso de Pago • Pay Pal developer https://developer.paypal.com/ • Fake Payment https://stripe.com/docs/testing , https://fakestoreapi.com/ APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
2	Proyecto: Generar una herramienta eficiente para la gestión de tareas personales o profesionales, integrando servicios externos que permitan sincronización, almacenamiento y notificaciones automatizadas.

Grupo	Tema de Investigación
	Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Gestión de tareas (crear, editar, eliminar tareas, marcar tareas como pendientes o completadas, prioridades (alta, media, baja), fechas límite). • Organización tareas (clasificación categorías o etiquetas, visualización lista general, tareas pendientes, completada, ordenamiento). • Recordatorio y notificaciones (tareas próximas a vencer, alertas tareas pendientes) APIS recomendadas Integración • Google Calendar API: sincronización de tareas como eventos • JSONPlaceholder: simulación de datos en pruebas • APIs de notificaciones: envío de recordatorios APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
3	Proyecto: Crear una herramienta (Dashboard) que permita conectarse a diferentes API públicas para obtener información actualizada proveniente de fuentes externas. Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Visualización (generar dashboard de barras, líneas, pasteles, mapas) • Filtrado y exploración de datos (fecha, región categoría, búsqueda palabra clave). • Análisis de datos (Cálculo de métricas (promedios, totales, porcentajes) • Panel personalizable (Configuración de widgets o gráficos, selección de indicadores a mostrar). APIS recomendadas Integración • World Bank API → datos económicos

Grupo	Tema de Investigación
	• OpenWeather → clima • REST Countries → contexto geográfico • Chart.js (https://www.chartjs.org/) • QuickChart (API) (https://quickchart.io/) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
	Proyecto: Crear una herramienta que permita ser un tutor inteligente adaptativo mediante el uso de la inteligencia artificial. Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Gestiones estudiantes (nombre, edad, centro educativo, área de interés). • Evaluación diagnóstica (pruebas estudiantes para determinar el nivel del estudiante, uso del API para valoración) • Categorización del nivel del estudiante. • Gestión contenidos educativos (repositorios materiales por temas, clasificación por niveles y competencias) • Reportes (panel de control para estudiantes, reportes de progreso) APIS recomendadas Integración • OpenAI APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
5	Proyecto: Crear una plataforma de predicción de riesgos ambientales (temperatura, deforestación). Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA).

Grupo	Tema de Investigación
	• Bitácora de transacciones. • Integración con fuentes de datos (clima, tiempo) • Visualización geoespacial (mapas interactivos, identificación zonas críticas, uso de colores e indicadores) • Dashboard analítico (gráficos, tendencias, indicadores) • Reportes sobre estado ambiental APIS recomendadas Integración • https://openweathermap.org/api • https://open-meteo.com APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
6	Proyecto: Crear un simulador de conectividad bancaria utilizando conectividad por SOCKET. Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Validación de saldo • Procesamiento de pagos • Registro de transacciones(depósitos, reversiones). APIS recomendadas Integración • Utilizar estándar ISO 8583(bajo nivel socket) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
7	Proyecto: Desarrollar una herramienta ITSM (IT Service Management) que permita las siguientes: Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Gestionar una CMDB (Configuration Management Database)

Grupo	Tema de Investigación
	• Registrar y administrar CI'S (configurations ítems, ejemplo equipo de cómputo, software, redes. • Gestión de solicitudes (requerimientos, solicitudes). • Manejo estado de tickets (abierto, en progreso, cerrado) • Reportes (generales, por usuario, categorías). APIS recomendadas Integración • Utilizar estándar ISO 8583(bajo nivel socket) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
8	Proyecto: Desarrollar un API REST que simule el funcionamiento de un gestor documental, permitiendo almacenar, consultar, actualizar y eliminar documentos. Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Registro de documentos • Consulta de documentos • Actualización de información • Eliminación de documentos • Búsqueda por metadatos (autor, fecha, tipo) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com
9	Proyecto: Crear una API REST que permita gestionar reservas para diferentes tipos de transporte (autobuses, trenes, aviones, transporte privado). Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Gestión de tipos de transporte • Gestión de vehículos • Gestión de rutas y horarios

Grupo	Tema de Investigación
	• Gestión de asientos (cuando aplique) • Sistema de reservas (núcleo transaccional) • Sistema de pagos. (simulación) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com APIS recomendadas Integración • Chart.js (https://www.chartjs.org/) • QuickChart (API) (https://quickchart.io/)
10	Proyecto: Desarrollar un sistema que permita realizar una planificación estratégica para una institución o empresa. Funcionalidades: • Gestión de usuarios (usuarios, roles, método de autenticación 2FA). • Bitácora de transacciones. • Gestión de usuarios • Gestión de áreas/departamentos • Planificación estratégica (metas, objetivos, indicadores). • Gestión de proyectos • Gestión de actividades. • Gestión de recursos • Seguimiento y control, reportes, dashboards. APIS recomendadas Integración • Chart.js (https://www.chartjs.org/) • QuickChart (API) (https://quickchart.io/) APIS recomendada método de autenticación 2FA. • https://auth0.com/ • https://developer.okta.com • https://firebase.google.com

Requerimientos técnicos.

Los equipos deberán seleccionar y justificar el uso de al menos:

- Herramientas de modelado
 - Diagramas UML (casos de uso, clases y secuencia).
- Herramientas de desarrollo
 - IDE (Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, Android Studio u otro).
 - Lenguaje de programación (Java, Python, JavaScript, C#, u otro).
- Herramientas de pruebas de software.
 - Tipos de pruebas: unitarias, de integración y funcionales.
 - Herramientas sugeridas: Selenium, Junit, PyTest, Postman, u otras.
- Herramientas de depuración.
 - Uso del depurador del IDE.
 - Herramientas de análisis de errores y registros (logs).
- Herramientas de ingeniería de software.
 - Control de versiones (Git, GitHub, GitLab).
 - Gestión de tareas y documentación.

Fases del proyecto.

- Fase 1: Análisis y planificación
 - Definición de problema.
 - Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
 - Selección de herramientas.
- Fase 2: Modelado del sistema
 - Diagramas UML
 - Diseño de la base de datos
- Fase 3: Desarrollo
 - Implementación de módulos
 - Uso de control de versiones
- Fase 4: Pruebas de software
 - Diseño de casos de prueba
 - Ejecución de pruebas
 - Registro de resultados
- Fase 5: Depuración y mejora
 - Identificación de errores
 - Corrección y validación
- Fase 6: Documentación y presentación
 - Informe final

- Presentación del sistema.

Entregable

Cada grupo deberá presentar en el documento final del proyecto

- Informe final en formato digital
- Repositorio del proyecto
- Sistema funcional
- Presentación

Estructura del informe final

Cada grupo deberá presentar en el documento final del proyecto

- Portada
- Introducción
- Descripción del problema
- Marco Teórico
- Metodología
- Desarrollo del sistema
- Pruebas y depuración
- Resultados
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía

Resultado Esperado

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán demostrar:

- Dominio del uso de herramientas de ingeniería del software
- Capacidad para desarrollar software funcional y de calidad
- Habilidad para diseñar, ejecutar y documentar pruebas
- Competencia en la identificación y corrección de errores mediante depuración
- Trabajo colaborativo y organización del proyecto

Trabajo escrito (30%)

El estudiante o grupo de estudiantes deberán entregar un documento con los siguientes apartados:

EXPOSICION DE LA INVESTIGACIÓN (15%)

La exposición se realizará sobre el contenido indicado en el punto 2 del apartado anterior y sobre las recomendaciones. Se calificará con base en la siguiente tabla:

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
1. Forma (20%)	Se cumple a cabalidad con la estructura formal solicitada por el docente. El producto entregado está ordenado de forma lógica y esto facilita su comprensión.	Se cumple a cabalidad con la estructura formal solicitada por el docente. El orden podría mejorarse para facilitar su comprensión.	No se cumplen con algunas consignas de forma solicitadas por el docente y el orden podría mejorarse para facilitar la comprensión de la entrega.	No se cumple con la mayoría de las consignas de forma solicitadas por el docente.
2. Completitud (30%)	Se han desarrollado todas las asignaciones solicitadas	Se han desarrollado todas las consignas solicitadas por el	Se han desarrollado la mayoría de las consignas solicitadas	Se han desarrollado la minoría de las consignas solicitadas

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
	por el docente en términos de contenido del proyecto. Cada consigna ha sido desarrollada en su totalidad.	docente en términos de contenido del proyecto, pero algunas están parcialmente incompletas.	por el docente en términos de contenido del proyecto, aunque algunas no se desarrollaron del todo.	por el docente en términos de contenido del proyecto, la mayoría no se desarrolló.
3. Contenido (50%)	El producto entregado demuestra excelente comprensión de la materia en estudio porque cumple con la función que se espera que tenga y lo	El producto entregado demuestra buena comprensión de la materia en estudio, porque en su mayoría cumple con la función que se espera que	El producto entregado demuestra regular comprensión de la materia en estudio, no cumple con todo lo que se espera del mismo o lo hace de una forma	El producto entregado demuestra pobre comprensión de la materia en estudio, porque no cumple con la función que se esperaba que tuviera.

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
	hace de forma óptima.	tenga y lo hace de forma óptima	que no es la mejor.	

Exposición del proyecto.

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
1. Compleitud (20%)	Se desarrollan todos los segmentos solicitados. Cada segmento queda completo y detalla los aspectos solicitados por el docente.	Algunos segmentos quedan incompletos.	Se han desarrollado o la mayoría de los segmentos solicitados, pero algunos faltan.	Se han desarrollado la minoría de los segmentos solicitados.
2. Contenido (40%)	El desarrollo muestra	El desarrollo muestra parcial	El desarrollo muestra pobre	El contenido no se relaciona con

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
	dominio de la materia estudiada, ya que, cada idea principal estuvo adecuadamente argumentada y apoyada con hechos relevantes y/o ejemplos acordes a la materia en estudio.	dominio de la materia estudiada, ya que, algunas ideas principales se argumentan incorrectamente según lo estudiado, no se apoyaron correctamente en hechos relevantes o carecen de ejemplos acorde a la materia en estudio.	dominio de la materia estudiada, ya que, la mayoría de las ideas principales se argumentan incorrectamente según lo estudiado, no se apoyaron correctamente en hechos relevantes o carecen de ejemplos acorde a la materia en estudio.	el material estudiado ni se soporta en él.

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
3. Uso del lenguaje técnico al exponer (10%)	El estudiante siempre usa el vocabulario aprendido durante el curso. En ningún momento utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante siempre usa el vocabulario aprendido durante el curso. En algunos momentos utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante en la mayoría de las ocasiones usa el vocabulario aprendido durante el curso. En algunos momentos utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante, prácticamente no usa el vocabulario aprendido durante el curso.
4. Expresión oral y capacidad de transmitir el mensaje (30%)	El estudiante se expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las	El estudiante se expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las	El estudiante se expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las	El estudiante se expresa verbalmente de forma pobre: a veces habla muy bajo como para escucharlo

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
	palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”). Su expresión corporal es cuidada (no hace movimientos exagerados, pero tampoco adopta una rigidez antinatural) y transmite su mensaje en el tiempo estipulado.	palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”), hace buen uso del tiempo estipulado, pero su expresión corporal podría mejorar porque distrae del mensaje, ya sea porque hace movimientos exagerados	palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”), hace buen uso del tiempo estipulado, pero su expresión corporal es pobre, transmite la sensación de estar incómodo: postura encorvada, rigidez, mirada que vaga o	correctamente, repite palabras innecesariamente o no hace pausas para permitir a su audiencia asimilar el mensaje. Su expresión corporal es pobre: postura encorvada, rigidez, mirada que vaga o gestos que no acompañan el mensaje y hace mal uso del tiempo estipulado.

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
		o porque adopta una rigidez antinatural.	gestos que no acompañan el mensaje.	

INDICACIONES:

1. Si el estudiante no incluye alguno de los rubros que se indican como obligatorio, el total de la nota será de cero.
2. Los proyectos se realizan en equipo y ningún estudiante puede excluir a compañeros del equipo. Si existe algún inconveniente deberá conversarse con el docente o bien con la Directora de la Escuela.
3. Bitácoras de trabajo: Todos los equipos de trabajo deberán utilizar el formato de la bitácora que el docente subirá al E-Campus. Estas bitácoras son obligatorias. En las bitácoras se debe de indicar de forma clara las tareas asignadas a los integrantes de los equipos, así como una descripción de lo que se asigna, se cumple o no se cumple. Cuando un miembro del equipo no aporta o no se comunica o no se entrega lo asignado en tiempo y forma, se deberá describir claramente, ya que esto será de evidencia para no asignarle nota. Todos los integrantes del equipo deben conocer el contenido de las bitácoras y no solamente el líder. El líder puede asignar a un integrante para que se encargue de elaborarlas. Antes de entregar las bitácoras al docente, todos los miembros del equipo deberán firmarlas. Las bitácoras se deberán colocar como apéndices. El docente puede solicitar la revisión de las bitácoras cuando lo considere conveniente.
4. El docente indicará cuál integrante del equipo expondrá y en que parte.
5. Cuando un miembro del equipo no responda a la convocatoria o asignaciones que se le hagan, se deberá describir en la bitácora.
6. Un miembro del equipo que no tenga nota para el documento tampoco podrá exponer y su nota total será cero.
7. Todo equipo de trabajo deberá tener un líder, el cual se encargará de supervisar que su equipo trabaje y documentar todo el proceso.

8. Si los miembros del equipo indican que el líder no está realizando su trabajo, o que mantiene una actitud o trato incorrectos con el equipo, los miembros del equipo deberán enviar un correo a la Directora exponiendo la situación.
9. Para la exposición, el estudiante deberá utilizar vestimenta formal, esto significa que deberá vestir pantalón, camisa, falda, vestido formal. Queda prohibido el uso de escotes, minifaldas, minisetas, tenis, gorras, jeans, zapatos tenis y otro accesorio o atuendo no permitido. (Este punto aplica solamente para el proyecto).
10. El documento debe ser realizado en Word, letra times new roman, tamaño 12, párrafos justificados. Se deberá aplicar normas APA, versión 7, utilizada en la UIA.
11. Si un estudiante o grupo no entrega el documento escrito, no podrá exponer y la nota total será de cero.
12. Si un estudiante o grupo entrega el documento escrito y no se presenta el día que corresponde a exponer, la nota total será de cero.
13. El contenido y detalle de este documento debe mostrar la excelencia de un trabajo hecho por un futuro profesional.
14. Los trabajos deben ser diferentes, en caso de plagio del trabajo o descarga de internet sin la debida referencia, el estudiante será sancionado según lo indicado en el Reglamento de la Universidad para tales efectos.
15. No se aceptarán trabajos después de la fecha indicada.
16. Se deberá elaborar una exposición en Power Point u otro software. Esta presentación es obligatoria y se deberá utilizar como apoyo en la exposición. Si no presenta el PPT no podrá exponer y la nota final del proyecto será cero.
17. En el PPT se deberá considerar lo siguiente:
 - a. Utilizar como base de la presentación la plantilla que el docente suba al E-Campus.
 - b. Las letras deben ser legibles.
 - c. No deberá existir exceso de texto.
 - d. Deberá combinar diseños y textos.
 - e. No deben existir faltas ortográficas o de redacción.
 - f. Si utiliza algún párrafo de algún autor, deberá indicar la cita bibliográfica.
18. Toda situación no incluida en estas indicaciones deberá contar con la autorización de la Dirección de la Escuela de Ingeniería Informática.

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LAS AMÉRICAS**

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO

CURSO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre de (los) estudiante (s)

PROFESOR

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAN JOSÉ, COSTA RICA